

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Curso: Ingeniería Sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto de Northridge, EE. UU. (1994)

El terremoto de Northridge ocurrió el 17 de enero de 1994 en el estado de California, Estados Unidos. Aunque recibe el nombre de Northridge, el epicentro estuvo cerca de la ciudad de Reseda, dentro del área metropolitana de Los Ángeles. El sismo comenzó aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, cuando la mayoría de las personas dormía. Por esta razón, muchas familias fueron sorprendidas por el fuerte movimiento del suelo, lo que aumentó el impacto del desastre y complicó las primeras acciones de respuesta y evacuación. Este terremoto alcanzó una magnitud de 6.7 en la escala de momento sísmico y tuvo una profundidad cercana a 18 kilómetros, por lo que se considera un sismo superficial. Estas características provocaron aceleraciones muy fuertes del terreno y daños importantes en viviendas, edificios, hospitales, puentes, carreteras y otras estructuras. Aunque el movimiento principal duró alrededor de 20 segundos, la intensidad fue suficiente para ocasionar graves pérdidas humanas, económicas y materiales.

Desde el punto de vista geológico, el terremoto fue causado por una falla inversa oculta, conocida como falla ciega. Este tipo de falla no presenta una ruptura visible en la superficie, lo que dificulta su identificación antes de que ocurra un sismo. El evento sorprendió a muchos especialistas porque demostró que existen fallas activas bajo zonas altamente urbanizadas que pueden generar terremotos importantes sin mostrar señales evidentes en superficie. El terremoto provocó la muerte de más de 60 personas, miles de heridos y la evacuación de aproximadamente 20,000 habitantes. Además, ocurrieron incendios ocasionados por rupturas en tuberías de gas y fallas en el sistema eléctrico. También se registraron interrupciones en los servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía y transporte, afectando la vida cotidiana de millones de personas durante varios días.

Uno de los mayores impactos ocurrió en la infraestructura. Varias autopistas, puentes y pasos a desnivel sufrieron daños severos e incluso colapsos parciales, interrumpiendo el transporte en una de las ciudades más importantes del país. Muchos edificios residenciales, hospitales y oficinas presentaron daños estructurales que obligaron a realizar reparaciones o demoliciones para proteger la seguridad de la población. Las pérdidas económicas fueron superiores a 40 mil millones de dólares,

convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más costosos de Estados Unidos hasta ese momento. Los gastos incluyeron la reconstrucción de edificios, carreteras, puentes, viviendas, hospitales y servicios públicos, además de las pérdidas causadas por la interrupción de actividades comerciales e industriales.

Después del terremoto, ingenieros e investigadores descubrieron grietas en conexiones soldadas de estructuras de acero que aparentemente habían resistido el movimiento. Este hallazgo impulsó nuevas investigaciones y permitió mejorar los códigos de construcción, especialmente para edificios ubicados en zonas sísmicas. También se fortalecieron los sistemas de monitoreo, la preparación ante emergencias y los programas de prevención de desastres. Sus consecuencias demostraron la necesidad de construir estructuras más resistentes, identificar fallas geológicas ocultas y mejorar la planificación urbana. Las lecciones aprendidas continúan siendo fundamentales para reducir riesgos, proteger vidas humanas y aumentar la seguridad de las ciudades frente a futuros terremotos.